Informe de Investigación. Sistema Universidad Abierta y Educación a Distancia (SUAyED) UNAM

Diagnóstico de la institución de práctica:

Diagnóstico de la Institución de Práctica: Sistema Universidad Abierta y Educación a Distancia (SUAyED) UNAM

El encuentro del 21 de febrero de 2024, entre la Mtra. Lidia Elena Caña Díaz, el Mtro. Jorge Díaz Vázquez y la jefatura de la SUAyED, marcó el inicio del diagnóstico. El propósito central fue comprender a fondo las necesidades y desafíos específicos que enfrenta la SUAyED en el contexto de la intervención planificada por los estudiantes de 8vo semestre de la Licenciatura en Pedagogía.

La intervención propuesta, enfocada en el diseño de materiales educativos y la implementación de herramientas tecnológicas, refleja el reconocimiento de la importancia de la tecnología educativa en un entorno académico a distancia. Los estudiantes, en asignaturas como "Práctica Pedagógica con Aplicaciones Tecnológicas" y "La Enseñanza en Comunidades Virtuales", integrarán efectivamente teoría y práctica, abordando las necesidades reales de la SUAyED.

Durante la reunión, se identificó la necesidad de crear y proporcionar herramientas tecnológicas a los docentes de la SUAyED. Este diagnóstico destaca la importancia de mejorar las capacidades tecnológicas de los docentes para utilizar eficientemente plataformas educativas como MOODLE La iniciativa no solo se centra en la implementación de tecnología, sino también en la capacitación necesaria para maximizar su utilidad.

El contexto diverso de la SUAyED, con sedes en diferentes ubicaciones y modalidades educativas, destaca la necesidad de adaptarse continuamente a las demandas de la educación a distancia. Este diagnóstico resalta la importancia de considerar las características particulares de cada sede y modalidad para implementar estrategias educativas efectivas.

El sistema educativo de la SUAyED se basa en la Ecología del Aprendizaje, enfocándose en la interconexión entre docentes y alumnos en un entorno educativo rico y accesible. Este diagnóstico subraya la importancia de comprender y fomentar esta interconexión para optimizar los procesos de enseñanza-aprendizaje.

El impacto provocado por la crisis surgida del COVID-19 se refleja en la intensificación de esfuerzos por parte de la SUAyED para abordar procesos de aprendizaje más emancipadores e innovadores. Esto resalta su capacidad de adaptación y su enfoque proactivo hacia la mejora continua.

Contexto:

La entidad con la que colaboraremos es el Sistema Universidad Abierta y Educación a Distancia (SUAyED), vinculado a la Universidad Nacional Autónoma de México (UNAM). Su misión es facilitar el acceso a la educación de nivel medio superior a toda la población, proporcionando recursos teóricos y prácticos durante el proceso de aprendizaje, así como evaluando competencias, habilidades y disposición de los estudiantes. Este sistema de enseñanza propone la integración de tecnologías en el desarrollo formativo, ya que los estudiantes trabajan en línea siguiendo planes universitarios (SUAyED, 2020).

El SUAyED ofrece niveles educativos de bachillerato, licenciatura y posgrado, presentados en dos modalidades: abierta y a distancia. Ambas opciones se adaptan a las necesidades de los estudiantes, permitiéndoles conciliar la vida personal, familiar o laboral (SUAyED, 2020).

En la modalidad abierta, diseñada para aquellos que pueden asistir a clases pero no pueden ajustarse a horarios presenciales, se emplea una metodología semi-presencial. El estudiantado puede organizar el temario según su disponibilidad. En cambio, la modalidad a distancia está dirigida a quienes no pueden acudir a clases presenciales y ofrece acceso libre a todos los contenidos. La interacción docente-alumno se realiza en entornos virtuales, fomentando la autonomía del estudiante y fortaleciendo la relación educativa (SUAyED, 2020).

La modalidad escolarizada implica asistir a la escuela diariamente, con clases impartidas por un profesor en persona. En la modalidad abierta, se asiste a asesorías programadas en la entidad académica correspondiente, combinando prácticas presenciales y a distancia. En la modalidad a distancia, el acompañamiento se realiza principalmente a través de una plataforma informática que facilita la comunicación entre alumnos y profesores, así como el acceso a materiales didácticos y actividades de aprendizaje y evaluación.

La apertura del SUAyED se intensificó con la emergencia de la COVID-19, con el objetivo de ofrecer procesos de aprendizaje más emancipadores e innovadores para la adopción de recursos digitales (SUAyED, 2020). En este contexto, se promueve la modernización constante de estrategias, métodos y medios de enseñanza, no solo incorporando ajustes tecnológicos, sino también avanzando al ritmo de los procesos de aprendizaje. Se lleva a cabo una renovación de las estructuras administrativas para universalizar la investigación, la educación y el conocimiento a la amplia población (SUAyED, 2020).

La iniciativa del SUAyED busca aproximarse al término de Ecología del Aprendizaje, concibiendo a docentes y estudiantes como indicadores para comprender los

procesos de enseñanza-aprendizaje en un entorno con múltiples opciones de estudio y recursos accesibles (SUAyED, 2020).
Este sistema se sustenta en Principios que lideran y guían las Dimensiones y Componentes.
Las Dimensiones definen los ejes de desarrollo presentes en las propuestas curriculares de las diferentes modalidades académicas, mientras que los Componentes son elementos concretos a desplegar para implementar las propuestas didácticas diseñadas (SUAyED, 2020).

Situación Geográfica:

La SUAyED cuenta con tres sedes principales ubicadas en Puebla, Tlaxcala y Estado de México, además de la sede principal en Ciudad de México, específicamente en Ciudad Universitaria. La coordinación principal se encuentra en Coyoacán, atendiendo a las necesidades educativas a distancia.

Coordinación y División de Responsabilidades:

Dentro de la estructura organizativa del Sistema Universidad Abierta y Educación a Distancia (SUAyED) UNAM, la coordinación y división de responsabilidades juega un papel crucial en la regulación, planificación y ejecución de las actividades relacionadas con la educación a distancia. La coordinación está liderada por profesionales altamente capacitados, cada uno desempeñando roles específicos para garantizar el funcionamiento efectivo del sistema.

Director
Dr. Jorge León Martínez
Teléfono: 555622 8714
Correo electrónico: jorge_leon@cuaieed.unam.mx
El director desempeña un papel central en la toma de decisiones estratégicas y en la dirección general del SUAyED. Su liderazgo contribuye al desarrollo y la implementación de políticas que impulsan la calidad y la eficiencia en la educación a distancia.

Subdirección de Proyectos de Educación Abierta y a Distancia
Mtra. Edith Tapia Rangel
Teléfono: 555622 8714
Correo electrónico: edith_tapia@cuaieed.unam.mx
La subdirección se enfoca en la gestión y supervisión de proyectos específicos relacionados con la educación a distancia. La Mtra. Edith Tapia Rangel desempeña un papel clave en la coordinación de esfuerzos para garantizar la eficacia de los proyectos educativos.

Coordinación de Proyectos de Educación Abierta y a Distancia
Mtro. Juan de Dios Fuentes Reyes
Teléfono: 555622 8741 ext. 28741
Correo electrónico: juandedios_fuentes@cuaieed.unam.mx
La coordinación de proyectos se encarga de planificar, organizar y ejecutar iniciativas específicas dentro del ámbito de la educación a distancia. El Mtro. Juan de Dios Fuentes Reyes lidera esta área, contribuyendo al desarrollo continuo de estrategias educativas innovadoras.

Jefe de Departamento de Administración de Proyectos de Educación a Distancia
Mtro. Leónides Villanueva Gutiérrez
Teléfono: 555622 8668 ext. 28668
Correo electrónico: leonides_villanueva@cuaieed.unam.mx
La administración eficiente de los proyectos es esencial para el éxito del SUAyED. Bajo la dirección del Mtro. Leónides Villanueva Gutiérrez, el departamento garantiza una gestión efectiva de los recursos y una ejecución fluida de las iniciativas.

Coordinación de Vinculación de Educación Abierta y a Distancia
Mtra. Margarita Pérez Durán
Teléfono: 555622 8734 ext. 28734
Correo electrónico: margarita_perez@cuaieed.unam.mx
La coordinación de vinculación se encarga de establecer conexiones significativas con otros actores educativos y entidades externas. La Mtra. Margarita Pérez Durán desempeña un papel esencial en fortalecer relaciones que contribuyen al crecimiento y desarrollo del SUAyED.

Situación histórica:

El Sistema Universidad Abierta y Educación a Distancia (SUAyED) de la Universidad Nacional Autónoma de México (UNAM) tiene sus raíces en 1972, cuando fue establecido con el objetivo de proporcionar educación superior en modalidades abierta y a distancia. Este proyecto innovador fue impulsado por el Dr. Pablo González Casanova, quien ocupaba el cargo de rector en ese momento. La visión del Dr. González Casanova concebía al SUAyED como una opción educativa pionera que transformaría las metodologías tradicionales de enseñanza y evaluación de conocimientos.

Durante el periodo de 1973 a 1981, bajo el rectorado del Dr. Guillermo, se convocaron entidades académicas para iniciar el diseño de programas de estudio y el desarrollo de materiales didácticos. Este esfuerzo culminó con la implementación de 17 licenciaturas y un Técnico en Enfermería en cinco facultades y tres escuelas, así como cuatro especializaciones en la Facultad de Veterinaria y Zootecnia.

En el año 2005, marcó un hito significativo con la oferta de los primeros programas de licenciatura en modalidad a distancia. Esta expansión y transformación del SUA, en consonancia con los cambios en la educación y las demandas de la sociedad, llevaron a la institucionalización formal del SUAyED en 2009. Esto se logró mediante la aprobación del Estatuto del Sistema Universidad Abierta y Educación a Distancia y del Reglamento del Estatuto del SUAyED.

Es esencial destacar que la oferta de licenciaturas a distancia marcó un avance importante en la adaptación del SUAyED a las necesidades cambiantes de los estudiantes, permitiendo el acceso a la educación universitaria independientemente de la ubicación geográfica o la situación laboral.

Dentro de la evolución continua del SUAyED, las licenciaturas se han expandido con el tiempo, reflejando un compromiso constante con la mejora y la adaptación a las demandas educativas emergentes. La historia del SUAyED es un testimonio de su capacidad para evolucionar y responder proactivamente a los desafíos y oportunidades en el panorama educativo, consolidándose como una institución comprometida con la democratización del conocimiento y la innovación educativa en México.

Tipo de institución y giro:

El SUAyED de la Universidad Nacional Autónoma de México (UNAM) emerge como una institución educativa pionera, intrínsecamente ligada a la innovación y la accesibilidad educativa. Desde su fundación en 1972, su misión ha sido la de democratizar el conocimiento, adaptándose a las cambiantes dinámicas de la educación superior.

La institución se erige como un referente en el ámbito educativo, siendo una entidad de la UNAM dedicada a la excelencia académica. Su creación refleja una visión audaz de ofrecer opciones educativas innovadoras que trascienden las limitaciones geográficas.

La esencia del SUAyED radica en su compromiso con la modalidad de educación a distancia, permitiendo que los estudiantes moldeen sus experiencias de aprendizaje de manera independiente y flexible. Esta modalidad se adapta a las necesidades individuales, propiciando un enfoque personalizado.

La institución gira en torno a la democratización del conocimiento. Abriendo sus puertas a través de la educación a distancia, elimina barreras geográficas y socioeconómicas, haciendo que la educación universitaria sea accesible para una amplia gama de individuos, independientemente de su ubicación o situación laboral.

La flexibilidad en la organización del temario, especialmente en la modalidad abierta, es un testimonio de la adaptabilidad del SUAyED. Esta característica permite a los estudiantes organizar sus estudios de acuerdo con sus propias disponibilidades, fomentando un enfoque centrado en el estudiante.

El SUAyED se erige como un bastión de la innovación educativa. La inclusión de tecnologías y recursos digitales en sus métodos de enseñanza demuestra su voluntad de evolucionar con los tiempos y adoptar prácticas educativas más eficientes.

Desde su establecimiento en 1972, el SUAyED ha sido forjador de oportunidades educativas. La expansión de licenciaturas a distancia en 2005 marcó un hito significativo, impulsando la transformación del SUA y formalizando su estatus en 2009.

Nivel de intervención:

- **Diagnóstico de la institución de práctica**

  Para este apartado realizamos una investigación sistemática sobre SUAyED. Para ello se realizó una reunión para contextualizar para conocer la dinámica de enseñanza actual y el requerimiento del uso de actividades interactivas.

- **Análisis**

  Se observó que los docentes utilizan la plataforma de SUAyED, donde la integración de actividades interactivas con H5P es nula y el reforzamiento que se da sobre los temas es repetitivo.

- **Propuesta**

  Desarrollar un curso dirigido a los docentes de la SUAYED con el que obtendrán los conocimientos y habilidades necesarias para desarrollar actividades educativas interactivas utilizando la plataforma Moodle y la herramienta H5P, para promover el uso efectivo de herramientas digitales interactivas en el proceso de enseñanza-aprendizaje a distancia.

La estructura del curso será la siguiente, se conformará por: una bienvenida, una introducción, una descripción, un objetivo general, una justificación, un objetivo de aprendizaje.
El diseño instruccional seguirá las siguientes bases: Título del módulo, objetivos del módulo, actividad de aprendizaje.
Y para la evaluación final del curso se realizará una lista de cotejo.

El curso de SUAYED está estructurado de la siguiente manera:
Bienvenida
¡Hola a todos!

¡Es un placer darles la bienvenida al curso "Fundamentos de Creación de Actividades Interactivas con H5P en Moodle" Este curso ha sido diseñado con el objetivo de brindarles una experiencia educativa, enriquecedora y significativa, que les permitirá explorar y profundizar en el mundo de la creación de actividades educativas interactivas.

A lo largo de este curso, tendrán acceso a recursos tales como crucigramas, videos interactivos y "*Fill in the Blanks*". Estos recursos están diseñados para apoyar su comprensión y facilitar su progreso académico en el dominio de temas que se le brindan a los estudiantes generando así un aprendizaje significativo con las actividades que ofrece H5P.

Los participantes de este curso obtendrán los conocimientos y habilidades necesarias para desarrollar actividades educativas interactivas utilizando la plataforma Moodle y la herramienta H5P. A lo largo del curso, aprenderán tanto los fundamentos teóricos como prácticos de la creación de actividades interactivas y de esta manera podrán integrarlas en entornos virtuales de aprendizaje.

¡Estamos emocionados de acompañarlos para alcanzar sus objetivos educativos con la finalidad de generar actividades interactivas!

Introducción:

Este curso es fundamental en el contexto actual de la educación digital, donde la interactividad y la participación de los estudiantes son cada vez más valoradas. Al dominar las habilidades enseñadas en este curso, podrán diseñar experiencias de aprendizaje más dinámicas para sus estudiantes, generando en ellos un mayor compromiso y comprensión del contenido educativo.

Descripción:

Este curso de capacitación está diseñado para docentes de Licenciatura del SUAyED, para promover el uso efectivo de herramientas digitales interactivas en el proceso de enseñanza-aprendizaje a distancia. El curso se impartirá a través de la plataforma Moodle y consta de tres módulos:

1. **Fundamentos de diseño de actividades interactivas.**
2. **Introducción a H5P en Moodle.**
3. **Integración de H5P en Moodle.**

Los participantes aprenderán a utilizar la herramienta H5P para crear actividades interactivas, e integrar estas actividades en Moodle. Además, se incluirán videotutoriales y un glosario de términos clave para apoyar el desarrollo del curso.

La evaluación final consistirá en la creación y presentación de una actividad interactiva utilizando H5P e integrada en un curso de Moodle.

Objetivo general:

Los participantes de este curso obtendrán los conocimientos y habilidades necesarias para desarrollar actividades educativas interactivas utilizando la plataforma Moodle 4.1 y la herramienta H5P, para promover el uso efectivo de herramientas digitales interactivas en el proceso de enseñanza-aprendizaje a distancia.

Justificación/importancia:

La importancia de participar en el curso de “Fundamentos de Creación de Actividades Interactivas con H5P en Moodle" radica en su relevancia en el contexto actual de la educación digital. En un mundo donde la enseñanza y el aprendizaje se

han trasladado en gran medida a entornos virtuales, dominar las habilidades necesarias para desarrollar actividades educativas interactivas es esencial para los educadores y profesionales del aprendizaje.

Hay que adecuarse a las nuevas necesidades que surgen en los contextos escolares, al diversificarse el contexto de enseñanza, también es conveniente que el equipo educativo esté preparado para implantar medios innovadores.

Por otra parte, desde la vista del alumnado, esto es una oportunidad para que adquieran una experiencia enriquecedora con la que puedan conocer aptitudes y capacidades a explotar de manera creativa es su cotidianidad.

Objetivos de Aprendizaje:

- Identificar los elementos y herramientas fundamentales que ofrece H5p para el diseño de actividades interactivas
- Utilizar la herramienta H5P dentro de Moodle para crear una variedad de actividades interactivas, como crucigramas, videos interactivos y *Fill in the blanks.*
- Integrar las actividades interactivas creadas con H5P en la plataforma Moodle para enriquecer el proceso de enseñanza y aprendizaje.

Diseño instruccional

Temario:

Módulo 1: Fundamentos de Diseño de actividades interactivas (Duración: 30 min)

Objetivo específico:

Identificar los elementos y herramientas fundamentales que ofrece H5p para el diseño de actividades interactivas

- Conceptos básicos de diseño para actividades interactivas.
- ¿Qué es una actividad digital? ¿Qué es una actividad interactiva digital?

Módulo 2: Introducción a H5Pen moodle (Duración: 1 hora)

Objetivo específico:

Explorar cómo utilizar H5P en Moodle, mejorando la experiencia de aprendizaje de los docentes.

Contenido

- ¿Qué es H5P?
- ¿Cómo funciona dentro de moodle?

Actividad de aprendizaje

- A continuación se muestra un breve cuestionario para evaluar tus conocimientos sobre los conceptos vistos en el módulo.
- Responder el cuestionario interactivo para evaluar los conceptos del módulo con H5P.
- Cuestionario en h5p

Módulo 3: Integración de H5P en Moodle (Duración: 2 horas)

Objetivo específico:

Explorar y comprender la configuración de H5P en Moodle, centrándose en términos específicos y funcionalidades clave de la plataforma para optimizar la integración y uso de contenido interactivo.

|

- **Configuración de H5P en Moodle** (Términos específicos y funcionalidades de la plataforma ejemplo: Configuración del comportamiento)
- **Cómo elaborar un crucigrama en H5P**
    - Subir el video tutorial
    - Subir el tutorial (diapositivas) en PDF
- **Cómo elaborar una actividad fill in the blanks en H5P**
    - Subir el video tutorial
    - Subir el tutorial (diapositivas) en PDF
- **Cómo elaborar un video interactivo en H5P**
    - Subir el video tutorial
    - Subir el tutorial (diapositivas) en PDF

Evaluación:

La actividad de evaluación consiste en la creación y presentación de una actividad interactiva utilizando H5P integrada en un curso de Moodle de su elección.
Seleccione una actividad interactiva: crucigrama, fill in the blanks o video interactivo.

Esta actividad interactiva permitirá a los participantes demostrar su comprensión de los conceptos y técnicas aprendidos a lo largo del curso, así como su capacidad para aplicarlos en un entorno práctico de enseñanza y aprendizaje virtual.

Listas de Cotejo:

La actividad debe incluir pantallas con la evidencia

Elementos a evaluar Crucigrama	Si	No
Incluye explicación de la asignatura y tema donde lo utilizará		
Incluye 5 conceptos como mínimo		
Incluye una imagen de fondo		
Incluye la evidencia de su solución		
Incluye evidencia de la retroalimentación al estudiante		

La actividad debe incluir pantallas con la evidencia

Elementos a evaluar Fill in the blanks	Si	No
Incluye explicación de la asignatura y tema donde lo utilizará		
Incluye de 7 a 10 conceptos del tema seleccionado		
Incluye una imagen de fondo		
Incluye la evidencia de su solución		
Incluye evidencia de la retroalimentación al estudiante		

La actividad debe incluir pantallas con la evidencia

Elementos a evaluar Video interactivo	Si	No
Incluye explicación de la asignatura y tema donde lo utilizará		
Incluye al menos 4 interacciones diversas dentro del video		

Incluye la evidencia de su solución		
Incluye evidencia de la retroalimentación al estudiante		

Manual de Curso:

Se proporcionará un manual detallado que complementará el desarrollo del curso, incluyendo instrucciones paso a paso, ejemplos prácticos, y recursos adicionales para profundizar en el uso de H5P en Moodle en la creación de 3 actividades interactivas.

Glosario para el curso:

Se proporciona un escrito con ciertas terminología que pueden ser complicadas, difíciles de entender, y de igual manera; tiene el principal propósito de brindar apoyo para la definición de los términos que puedan ser complicados de reconocer y utilizar en el curso al momento que tengan dudas poder abrirlo.

Referencias:

Actividad H5P en Moodle - ¿Qué es H5P? (2023, febrero 1). *https://youtu.be/PUny5Uf5alE?si=_sw8tg-hwoIMaPoi*

Asale, R.-., & Rae. (n.d.). tutorial | Diccionario de la lengua española. «Diccionario De La Lengua Española» - Edición Del Tricentenario.

Cabrera, O. (s. f.). Clubes de Ciencia - El crucigrama como recurso educativo.https://clubesciencia.es.tl/El-crucigrama-como-recurso-educativo.htm

Crear, compartir, evaluar, reutilizar. (2022, 16 junio). Observatorio de Tecnología Educativa. Recuperado 9 de mayo de 2024, de https://intef.es/wp-content/uploads/2022/08/H5P.pdf

Crear contenido interactivo con la actividad H5P. (s. f.). *https://av.sitios.fcm.unc.edu.ar/h5p/*

Definición de crucigrama. Historia, características y tipos de crucigramas. (n.d.). *https://definicion.com/crucigrama/*

Diccionario de términos de Internet. (2011). Diccionario de Internet, Versión 0.6. *https://www.roxanabassi.com.ar/files/dicciona.pdf*

Educación MEC. (s. f.). Videos interactivos [Vídeo]. YouTube. *https://www.youtube.com/watch?v=AXrzlYzzLUI*

Equipo editorial, Etecé. (2023, 19 noviembre). HTTP - Concepto, para qué sirve y cómo funciona. Concepto. *https://concepto.de/http/*

Equipo editorial, Etecé. (2023b, noviembre 19). ¿Qué es un Link? - Tipos, para qué sirve y cómo se señala. Concepto. *https://concepto.de/link/*

Glosario de internet. (s. f.). *https://ccp.ucr.ac.cr/cursoweb/1122term.htm*

H5P - MoodleDocs. (n.d.). *https://docs.moodle.org/all/es/H5P*
https://dle.rae.es/tutorial?m=form

H5P. (s.f.). H5P. Recuperado el mayo de 2019, de *https://h5p.org/about-the-project*

Ibáñez, J. S. (1992). Interacción, medios interactivos y vídeo interactivo. *https://revistas.usal.es/tres/index.php/0212-5374/article/view/4161/4184*

IBM Training. (2014). The Value of Training.

Importantes/#:~:text=Son%20las%20aplicaciones%20y%20programas,en%20el%20proceso%20de%20aprendizaje

Incorporar y crear actividades interactivas H5p en Moodle. (2020, noviembre 29). *https://youtu.be/xUJGwp4q8to?si=fy8-DdG4Nylokl1T*

Índice: H5P: Configurar actividades H5P. (s. f.).https://uc3m.libguides.com/AulaGlobal/H5P/configurar

Juanitagrupogeard. (2023, 2 mayo). Herramientas digitales: qué son y por qué son importantes. Grupo Geard Perú. https://grupogeard.com/pe/blog/educacion/herramientas-digitales-

Multimedia interactiva. (2014, 16 febrero). [Diapositivas]. SlideShare. https://es.slideshare.net/slideshow/multimedia-interactiva-31275100/31275100

¿Por qué necesitas el video interactivo? (con ejemplos). (s. f.). 1to1video. https://www.1to1video.com/es/por-que-necesitas-el-video-interactivo-con-ejemplos_21511

Porto, J. P., & Gardey, A. (2021, 30 marzo). Crucigrama - Qué es, tipos, ramas, historia y elementos. Definición.de. https://definicion.de/crucigrama/

Porto, J. P. (2022, 5 julio). URL - Qué es, definición y concepto. Definición.de. https://definicion.de/url/

Qué es moodle y para qué sirve. (2020, julio 25). https://youtu.be/SIG723URt8w?si=qKwVdA8wlskzlWNJ

Rosales Santana, R. S., Poveda Guerrero, J. B., Muniesa, A., Raduán Jaber, J., De Blas Giral, I., & Ramírez Corbera, A. S. (2021). Aplicabilidad del uso de crucigramas como propuesta metodológica de aprendizaje activo. https://accedacris.ulpgc.es/bitstream/10553/114384/1/Aplicabilidad_uso_crucigramas.pdf

https://www.youtube.com/watch?v=o8wFpJ3wmu8/Saber Programas. (2017). Word - Cómo hacer un crucigrama en Word. Tutorial en español HD. Recuperado el 16 abril de 2024, de https:/

Sistema Universidad Abierta y Educación a Distancia (s. f.). ¿Qué es el SUAyED?. SUAyED FCA. Consultado el 28 de febrero. https://suayedfca.unam.mx/suayed-fca

Véjar, J., et al. (2017). Convive con el Español 3, Méndez Editores, México. Recuperado el 9 de mayo de 2020, de https://libros.conaliteg.gob.mx/S00192.htmv

Vartiainen Ville, What the Internet of Things means for Interaction Design, 2016. Disponibleen:https://medium.com/@chillfinn/whatthe-internetof-things-means-for-interactiondesign-3f4ceb4dc00e